Atividade 3 – Planejamento

Aluno: Marcelo Huang

Enunciado: Encontre um conjunto de dados adequado para a aplicação de um modelo ANOVA um fator (one-way). Realize uma análise completa, incluindo a descrição do problema, a descrição dos dados, a verificação dos pressupostos do modelo (caso já possua esse conhecimento), a construção da tabela ANOVA, a execução do teste ANOVA e a interpretação dos resultados.

Apresente o relatório em formato PDF (no Classroom) e elabore uma apresentação em slides desse relatório (você poderá ser solicitado a apresentá-lo em sala de aula). 40% dos pontos da avaliação serão atribuídos ao relatório em PDF e 60% à apresentação.

Descrição

Dados escolhidos: "morley"

Em 1879, dois físicos Albert Michelson e Edward Morley queriam medir a velocidade da luz. Eles fizeram 5 tipos diferentes de experimentos, em cada tipo de experimento fizeram 20 observações, depois registraram os dados sobre velocidades medidas.

Origem dos dados: ***A. J. Weekes (1986) A Genstat Primer. London: Edward Arnold.***

Note que os dados disponibilizados pelo R são subtraídos por 299000 por simplicidade, e a unidade de medida é km/segundo.

O interesse dessa atividade é investigar se em média os experimentos possuem diferenças na medição da velocidade da luz.

Métodos

Nessa atividade são usadas ferramentas estatísticas como: testes da normalidade(para verificar suposições necessárias para aplicaçãodo modelo ANOVA um fator), gráficos exploratórios(para visualizar o comportamento dos dados), medidas descritivas, tabela ANOVA e entre outras.

Exp 1	Exp 2	Exp 3	Exp 4	Exp 5
850	960	880	890	890
740	940	880	810	840
900	960	880	820	780
1070	880	810	800	810
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
960	800	840	780	870

Tabela 1: Velocidades da luz em km/s (-299000) medidas nos experimentos

Solução:

São $a = 5$ níveis de tratamentos. Para cada nível são feitos $n = 20$ ensaios.

Então temos que a hipótese nula é que as médias das velocidades são iguais, logo a hipótese alternativa é que existe uma diferença as médias das velocidades entre tratamentos.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$$

$$H_1 : \text{Pelo menos uma das médias difere das demais médias}$$

Usando ferramentas, são encontrados estatísticas descritivas para cada tratamento. Veja a tabela 2.

Tratamento	N	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
Exp 1	20	909	104.93	650	1070
Exp 2	20	856	61.16	760	960
Exp 3	20	845	79.11	620	970
Exp 4	20	820.5	60.04	720	920
Exp 5	20	831.5	54.22	740	950

Tabela 2: Estatísticas descritivas para cada tratamento

Verificando suposições:

É necessário verificar se as suposições de normalidade e homocedasticidades são satisfeitas.

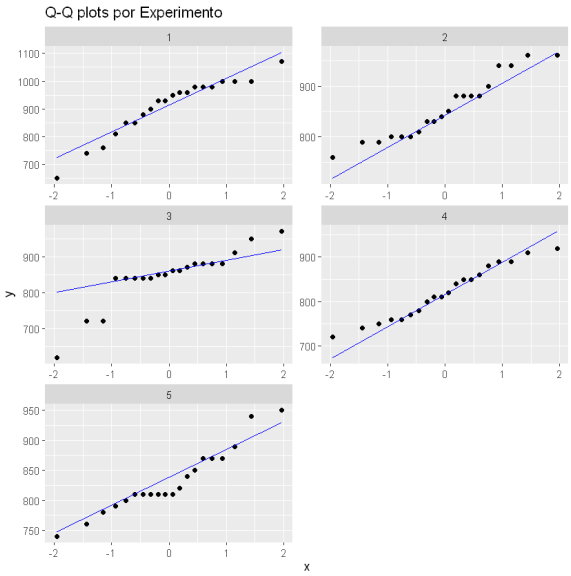

Figura 1: Q-Q plots para verificar a normalidade

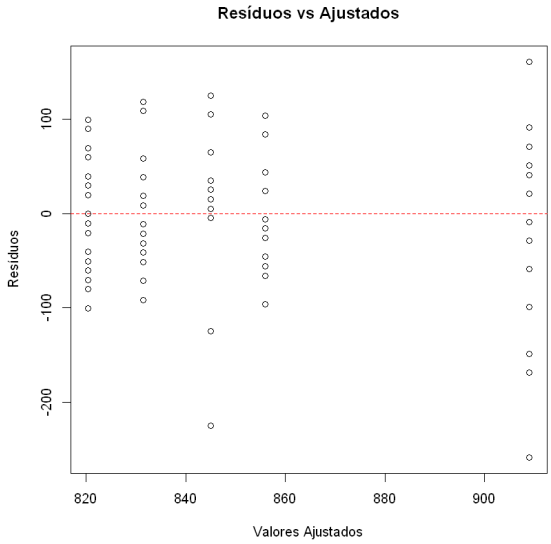

Figura 2: Gráfico de resíduos para verificar a homocedasticidade

Pelos Q-Q plots da figura 1, percebe-se que a maioria dos pontos estão próximos de qq-line, e pelo resultados de testes de normalidade da tabela 3, os valores-p são maiores que 0.05, exceto os dados do 3º tratamento. Mas como a amostra é pequena, isso é tolerável. (e poderíamos fazer testes e QQ-plot usando todas as observações da amostra sem considerar níveis, mas isso não é necessário)

Assim não há indícios visuais de alguma violação severa da suposição da normalidade, e a suposição da normalidade é aceita.

Considerando os valores de desvios padrões da tabela 2 e o gráfico de residuos da figura 2, os desvios são mais ou menos similares, e o espalhamento dos resíduos não são muito diferentes.

Tratamento	valor-p_SW	valor-p_AD	valor-p_SK
Exp 1	0.10	0.07	0.54
Exp 2	0.17	0.18	0.92
Exp 3	0.003	0.0006	0.03
Exp 4	0.57	0.66	0.98
Exp 5	0.19	0.10	0.38

Tabela 3: Valores-p dos testes da normalidade

Teste de homocedasticidade: Fligner-Killeen
Valor-p: 0.2152

Tabela 4: Valor-p do teste de Fligner-Killeen

Além disso, é feito um teste de Fligner-Killeen para verificar a homocedasticidades, valor-p deu 0.2152 maior que 0.05 indica que não rejeitamos a hipótese de homoscedasticidade. Então é assumido que a suposição de variâncias iguais está satisfeita.
Logo temos as suposições satisfeitas para fazer uma análise de variância.

Resultados: teste ANOVA

Usando a estatística

$$F_0 = \frac{SS_{Trat}/4}{SS_E/95} = \frac{MS_{Trat}}{MS_E} \sim F_{4,95}$$

Fonte da variação	GL	SS	MS	Valor de F_0	Valor-p
Tratamento	4	94514	23629	4.288	0.00311
Resíduos	95	523510	5511		

Tabela 5: Análise de Variância

A estatística F_0 de 4.288 é significativa e o valor-p = 0.00311 é próximo de zero, então a hipótese nula é rejeitada. Os dados ofereceram evidências suficientes para concluir que a média das velocidades medidas dos diferentes experimentos são diferentes, ou seja, já que H_0 rejeitada, pelo menos uma média de um tratamento é diferente das outras.

Intervalos de Confiança ($\alpha = 5\%$) para as médias de cada tratamento

Para cada tratamento i, o intervalo de confiança de $100(1-\alpha)\%$ para a média populacional μ_i é construído a partir da estatística

$$T_i = \frac{\bar{Y}_i - \mu_i}{MSE/\sqrt{20}} \sim t_{95}.$$

Isolando μ_i, obtemos:

$$\left[\bar{Y}_i \pm t_{95;\,0,975} \times \sqrt{\frac{MSE}{\sqrt{20}}}\right].$$

Os resultados são apresentados na Tabela 6.

Note que há intervalos disjuntos (tratamento 1 e 4), o que já indica a existência de diferença na média das velocidades observadas entre tratamentos.

Experimento	Média	Desvio Padrão	Lim. inferior	Lim. superior
1	909	104,7	860	958
2	856	61,2	827	885
3	845	79,1	808	882
4	820	60,0	792	849
5	832	54,2	806	857

Tabela 6: Intervalos de Confiança para as médias de cada experimento

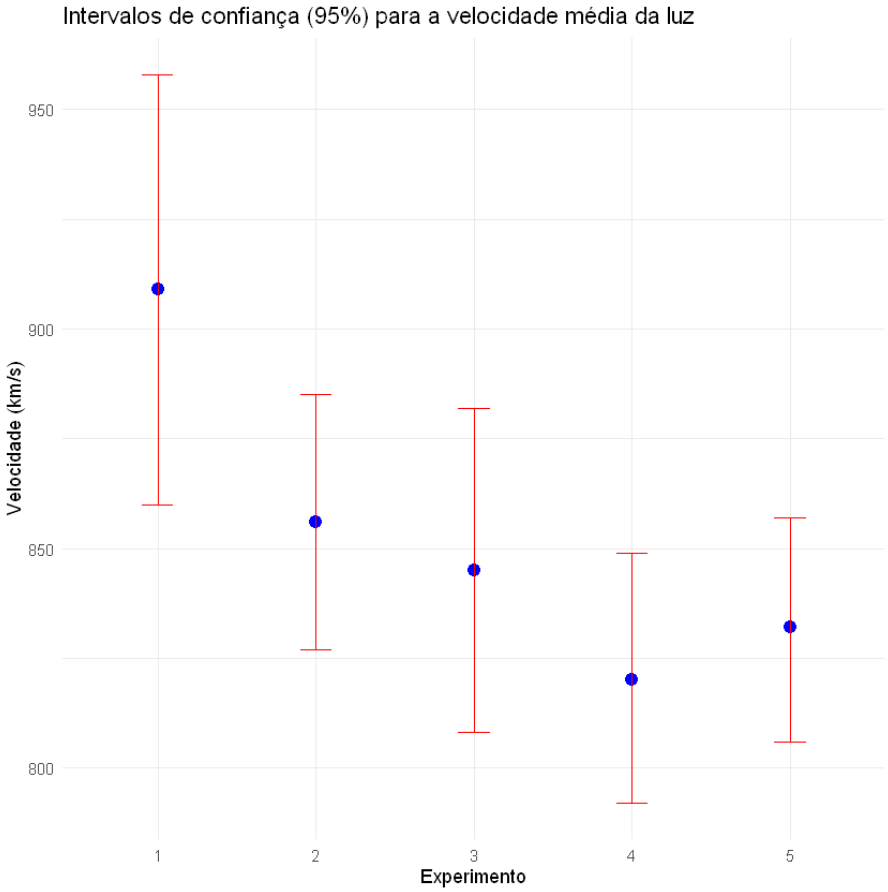

Figura 3: Intervalos de Confiança de $\alpha = 5\%$ para as médias de cada tratamento

Intervalos de Confiança Simultâneo ($\alpha = 5\%$) para as diferenças entre as médias dos tratamentos

Temos $r = 5$ níveis de tratamento e $n = 20$ observações em cada nível. Pelo método de Bonferroni, o intervalo de confiança simultâneo para a diferença $\mu_i - \mu_j$ é:

$$(\bar{Y}_i - \bar{Y}_j) \pm t_{95;\,1-\frac{0,05}{2\cdot 10}} \times \sqrt{2 \cdot MSE \cdot \frac{1}{20}}.$$

Os resultados são apresentados na Tabela 7.

Comparação	Diferença	Lim. inferior	Lim. superior
1 - 2	53,0	-14,468109	120,46811
1 - 3	64,0	-3,468109	131,46811
1 - 4	88,5	21,031891	155,96811
1 - 5	77,5	10,031891	144,96811
2 - 3	11,0	-56,468109	78,46811
2 - 4	35,5	-31,968109	102,96811
2 - 5	24,5	-42,968109	91,96811
3 - 4	24,5	-42,968109	91,96811
3 - 5	13,5	-53,968109	80,96811
4 - 5	-11,0	-78,468109	56,46811

Tabela 7: Intervalos de Confiança Simultâneos de Bonferroni

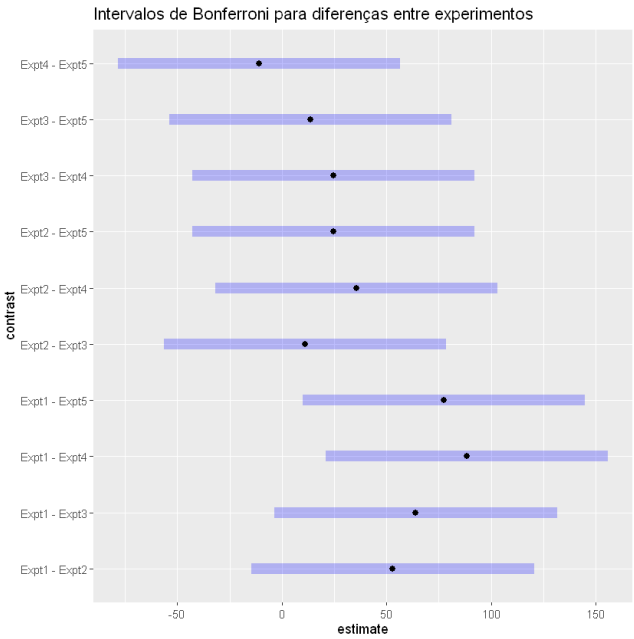

Figura 4: Intervalos de confiança simultâneos de Bonferroni ($\alpha = 5\%$) para as diferenças entre pares de médias.

Com a Tabela 7 e a Figura 4, os intervalos para as diferenças $(\mu_1 - \mu_4)$ e $(\mu_1 - \mu_5)$ não contêm o valor zero, reforçando novamente a conclusão do teste ANOVA de que há diferenças significativas entre as médias dos experimentos.

Referência

Origem dos dados: ***A. J. Weekes (1986) A Genstat Primer. London: Edward Arnold.***
Códigos usados nessa atividade podem ser acessados via link:
`https://github.com/Marcehlin/Atividades-2026_1`.